

BACCALAUREAT SESSION 2014

Exercice 1 :

Soit l'équation (E) : $z \in \mathbb{C}, z^n = \frac{-9\sqrt{3}+27i}{2}, n \in \mathbb{N}^*$

1. Déterminer les solutions z_k de (E).

2. On pose $n = 5$.

Représenter dans le plan complexe P muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ les points images de solutions z_k de (E).

3. On pose $\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i$.

a) Soit $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, exprimer α en fonction de $\bar{j}$.

b) Montrer que α est une solution de $z^5 = \frac{-9\sqrt{3}+27i}{2}$

4. Soit la transformation T de P dans P, qui au point M de P d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tels que :

$$z' = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i\right)z + \frac{5+\sqrt{3}}{2} + i\frac{1-\sqrt{3}}{2}.$$

a) Ecrire la forme algébrique de nombre complexe $w = (1 - i)(2 + \sqrt{3} + 3i)$.

b) Donner la nature de T et préciser ses éléments caractéristiques.

Exercice 2 :

Un secteur de production d'une entreprise est composé de 3 catégories de personnel : les ingénieurs, les opérateurs de production et les agents de maintenances. Il y a 8% d'ingénieurs, 80% d'opérateur de productions. Les femmes représentent 50% des ingénieurs, 25% des agents de maintenances et 60% des opérateurs de productions. On interroge au hasard un membre du personnel de cette entreprise. On note :

- M l'évènement « Le personnel interrogé est un agent de maintenance ».
- N l'évènement « Le personnel interrogé est un agent de production ».
- P l'évènement « Le personnel interrogé est un ingénieur ».
- Q l'évènement « Le personnel interrogé est une femme ».

1. Construire un arbre pondéré correspondant aux données.

2. Calculer la probabilité d'interroger :

a) Un agent de maintenance

b) Une femme agent de maintenance

c) Une femme

3. Le service de maintenance effectue l'entretien des machines, mais il est appelé aussi à intervenir en cas de panne. Pour cela une alarme est prévue ; des études ont montré que sur une journée :

- La probabilité qu'il n'y ait pas de panne et que l'alarme se déclenche est égale à 0,002.
- La probabilité qu'une panne survienne et que l'alarme ne se déclenche pas est de 0,003.
- La probabilité qu'une panne se produise est égale à 0,04

On note :

- L'évènement : « L'alarme se déclenche »
 - L'évènement : « une panne se produit »
- a) Démontrer que la probabilité qu'une panne se produise et l'alarme se déclenche est égale à 0,037.
- b) Calculer la probabilité que l'alarme se déclenche.
- c) Calculer la probabilité qu'il y ait une panne sachant que l'alarme se déclenche.

Exercice : Problème

A. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = -x + e^{\frac{x}{2}} - 3, \text{ si } x < 0 \\ f(x) = 2x^2 e^{\frac{x}{2}} - 2, \text{ si } x \geq 0 \end{cases}$$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1cm.

1. a) Etudier la continuité de f en 0.

b) Montrer que pour tout réel non nul u on a : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{x}{2}} - 1}{x} = \frac{1}{2}$

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)+2}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)+2}{x}$. Interpréter analytiquement et géométriquement les résultats obtenus.

2. Etudier le sens de variation de f et dresser son tableau de variation.

3. a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β telles que $\alpha < 0 < \beta$.

b) Vérifier que $-2,75 < \alpha < -2,74$

B. On pose $g(x) = e^{-\frac{x}{4}}$ et $I = [0; 1]$

1. Montrer que β est l'unique solution de l'équation : $x > 0, g(x) = x$.

2. Montrer que pour tout x appartenant à I , $g(x) \in I$.
3. Soit g' la fonction dérivée de g . Montrer que pour tout x de I on a : $|g'(x)| \leq \frac{1}{4}$.
4. On définit la suite (U_n) par $U_0 = 1$ et pour entier naturel n , $U_{n+1} = g(U_n)$.
 - a) Démontrer par récurrence que (U_n) est une suite d'élément de I .
 - b) En appliquant les inégalités des accroissements finis, démontrer que pour tout entier naturel n on a : $|U_{n+1} - \beta| \leq \frac{1}{4}|U_n - \beta|$ puis que $|U_n - \beta| \leq (\frac{1}{2})^{2n}$
 - c) En déduire que la suite (U_n) est convergente et préciser sa limite.
 - d) Déterminer le plus petit entier naturel n_0 pour lequel U_{n_0} est une approximation de β à 10^{-3} près.
 - e) Calculer la valeur correspondante de U_{n_0} .

C.

1. a) Montre que la droite (Δ) d'équation $y = -x - 3$ est une asymptote à (C) en $-\infty$.
b) Etudier l'autre branche infinie.
2. Construire avec soin (Δ) , (C) dans le même repère ; (on prendra $\alpha \approx +2,7$ et $\beta \approx 0,8$).
3. a) Par des intégrations par partie, calculer $I_\beta = \int_0^\beta f(x)dx$.
b) Exprimer l'aire $A(\alpha ; \beta)$ du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = \beta$ en fonction de α et β seulement.